UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

ENGENHARIA DE REQUISITOS

CURITIBA

2025

ANDERSON NOGUEIRA SILVA

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA DE ANÁLISE DE DADOS NUTRICIONAIS INTEGRADO A LLM

Documento de Requisitos do projeto apresentado à UTFPR como registro parcial para aprovação na disciplina Engenharia de Requisitos do PPGCA.

Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos

CURITIBA

2025

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Diagrama de casos de uso. 14

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados. 8

TABELA 2 – Requisitos Funcionais. 10
TABELA 3 – Requisitos Não Funcionais. 11
TABELA 4 – Requisitos de Design e Projeto. 13

TABELA 5 – Casos de uso e seus códigos. 15
TABELA 6 – Casos de uso e sua associação com os Requisistos Funcionais. 15
TABELA 7 – UC01 - Cadastrar Usuário 16
TABELA 8 – UC02 - Autenticar Usuário 19
TABELA 9 – UC03 - Registrar Refeição 21
TABELA 10 – UC04 - Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM 23
TABELA 11 – UC05 - Armazenar Dados Nutricionais 24
TABELA 12 – UC06 - Visualizar Dashboard Analítico 25
TABELA 13 – UC07 - Filtros Temporais para Análise 26
TABELA 14 – UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM 26
TABELA 15 – UC09 - Exportação de Relatórios 27
TABELA 16 – UC10 - Edição/Exclusão de Refeições 28

LISTA DE SIGLAS

LLM	Large Language Model
TI	Tecnologia da Informação
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RD	Requisito de Design

SUMÁRIO

1 ESTADO DA ARTE 6
1.1 MOTIVAÇÃO 6
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 7
3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 10
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 10
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 11
3.2.1 Associação entre Requisitos Funcionais e Não Funcionais 12
3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO 13
4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 14
4.1 DEFINIÇÃO COMPLETA DOS CASOS DE USO 16
4.1.1 UC01 - Cadastrar Usuário 16
4.1.2 UC02 - Autenticar Usuário 19
4.1.3 UC03 - Registrar Refeição 21
4.1.4 UC04 - Consulta Dados Nutricionais via LLM 23
4.1.5 UC05 - Armazenar Dados Nutricionais 24
4.1.6 UC06 - Visualizar Dashboard Analítico 25
4.1.7 UC07 - Filtros Temporais para Análise 26
4.1.8 UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM 26
4.1.9 UC09 - Exportação de Relatórios 27
4.1.10UC10 - Edição/Exclusão de Refeições 28
5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS 30
6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 31
7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS 32
8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 33
9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS 34
10 CONCLUSÕES 35
REFERÊNCIAS 36

1 ESTADO DA ARTE

asdfasdf

1.1 MOTIVAÇÃO

Problema algum.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Conforme enunciado no capítulo anterior, este documento representa a avaliação de requisitos para o desenvolvimento de um software de análise de dados nutricionais integrado a um LLM.

A seguir, são apresentados dez requisitos iniciais relacionados à proposta.

- **REQ01** (desempenho): O sistema deve ser capaz de processar, sem atrasos significativos, 100 requisições por segundo, pelo menos;
- **REQ02** (segurança): O sistema deve conter uma camada de segurança robusta para proteger as informações dos usuários, incluindo autenticação e autorização;
- **REQ03** (disponibilidade): O sistema deve estar disponível 24/7;
- **REQ04** (cadastrar usuário): O sistema deve permitir que os usuários sejam cadastrados com informações como nome, e-mail e senha;
- **REQ05** (realizar login): O sistema deve permitir que os usuários façam login utilizando sua conta e senha;
- **REQ06** (gerenciar dados): O sistema deve permitir que os usuários gerenciem seus dados pessoais e de contato;
- **REQ07** (registrar refeições): O sistema deve permitir que os usuários registrem refeições de forma livre e descritiva em um campo de texto;
- **REQ08** (consultar dados): O sistema deve consultar valores de macro e micronutrientes relevantes dos alimentos em um modelo de linguagem local LLM e armazená-los em um banco de dados relacional.
- **REQ09** (visualizar dados): O sistema deve permitir que os usuários visualizem os dados nutricionais da refeição, incluindo valores de kcal e macronutrientes.;

- **REQ10** (conversação com llm): O sistema deve permitir que os usuários conversem com o modelo de linguagem local (LLM) sobre seus dados solicitando insights e hábitos alimentares que estão escondidos.

Após a criação desses requisitos iniciais, foi necessário que o autor solicitasse a sua avaliação a três colegas. Todos aqueles consultados são formados na área de TI.

A avaliação foi realizada de acordo com a Escala de Likert (LIKERT, 1932) com os seguintes níveis de concordância e inteiros correspondentes: concordo totalmente (+2), concordo parcialmente (+1), incerto (0), discordo parcialmente (-1) e discordo totalmente (-2).

Na tabela 1 a seguir, pode-se visualizar os requisitos dispostos linha a linha, as avaliações realizadas por cada um dos avaliadores (separadas por colunas), bem como o somatório da avaliação inteira dos avaliadores.

Tabela 1: Classificação na Escala de Likert dos requisitos pelos entrevistados.

Requisito	Classificação Avaliador 1	Classificação Avaliador 2	Classificação Avaliador 3	Soma
REQ01	2	2	2	**6**
REQ02	2	2	2	**6**
REQ03	1	0	2	**3**
REQ04	1	1	1	**3**
REQ05	1	1	1	**3**
REQ06	1	0	1	**2**
REQ07	2	1	2	**5**
REQ08	2	1	2	**5**
REQ09	2	1	2	**5**
REQ10	1	1	2	**4**

Fonte: Autor (2025).

A partir dos dados apresentados no quadro, torna-se evidente que os avaliadores demonstraram consenso sobre a importância dos requisitos relacionados ao desempenho (REQ01) e à segurança do sistema (REQ02), que receberam a pontuação máxima de 6 em uma escala de -2 a +2. Ao final, isso reflete o entendimento de que para um software de qualidade, seus pilares devem ser o desempenho e a segurança.

Os requisitos relacionados à experiência do usuário, como registrar refeições (REQ07), consultar dados nutricionais (REQ08) e visualizar esses dados (REQ09), receberam somas de

5 pontos, indicando um alto nível de concordância entre os avaliadores. Esses dados sugerem que são essenciais para que o sistema cumpra sua proposta de valor: oferecer uma ferramenta capaz de integrar dados alimentares e fornecer análises relevantes ao usuário final.

Em relação à funcionalidade de interação com o modelo de linguagem local (LLM) (REQ10), a pontuação de 4 indica uma aceitação positiva, ainda que não tão unânime quanto nos requisitos de desempenho ou segurança.

Por outro lado, os requisitos relacionados ao cadastro de usuários (REQ04) e à realização de login (REQ05) apresentaram somas de 3 pontos, sugerindo que são vistos como componentes necessários, mas não críticos para o sucesso imediato do sistema. A mesma pontuação foi observada para o requisito de disponibilidade do sistema (REQ03), o que pode indicar que, embora seja desejável manter o serviço acessível continuamente, as preocupações com infraestrutura e monitoramento ainda não são prioritárias para todos os avaliadores, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento.

O requisito com a menor pontuação foi o de gerenciamento de dados pessoais e de contato (REQ06), com uma soma de 2 pontos. Essa baixa pontuação sugere que os avaliadores consideram a gestão desses dados como algo secundário neste momento.

De forma geral, os resultados da tabela 1 apontam para um alinhamento entre os avaliadores quanto à necessidade de consolidar primeiramente a performance, segurança e a funcionalidade principal do sistema, ao passo que requisitos relacionados à gestão de usuários ou elementos adicionais podem ser tratados em fases subsequentes, de acordo com a evolução do projeto.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Este capítulo apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de análise de dados nutricionais integrado a um LLM e também requisitos de design e de implementação. Esses requisitos foram definidos com base nos requisitos iniciais levantados no capítulo 2.

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RF) são aqueles que descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades que ele deve oferecer. A seguir, estão os requisitos funcionais identificados para o sistema:

Tabela 2: Requisitos Funcionais.

Código	Descrição	Visibilidade	Prioridade	RNFs Associados
RF01	Cadastro de usuário com e-mail e senha	Externa	Essencial	RNF02, RNF05
RF02	Autenticação de usuário (login/logout)	Externa	Essencial	RNF02, RNF05
RF03	Registro de refeições (descrição livre ou por ingredientes)	Externa	Essencial	RNF01, RNF05, RNF08
RF04	Consulta automática de dados nutricionais via LLM	Interna	Essencial	RNF01, RNF07, RNF09
RF05	Armazenamento de dados nutricionais (kcal, macros, micros)	Interna	Essencial	RNF03, RNF07, RNF08

RF06	Dashboard com gráficos de consumo (período personalizável)	Externa	Importante	RNF01, RNF04, RNF06
RF07	Filtros temporais para análise (dia/semana/mês)	Externa	Desejável	RNF01, RNF06
RF08	Chat integrado para consultar LLM	Externa	Importante	RNF01, RNF07, RNF09
RF09	Exportação de relatórios em PDF/CSV	Externa	Desejável	RNF06, RNF10
RF10	Edição/exclusão de refeições registradas	Externa	Importante	RNF03, RNF08

Fonte: Autor (2025).

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais - RNF são aqueles que definem as qualidades e restrições do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, entre outros. A seguir, estão os requisitos não funcionais identificados para o sistema:

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais.

Código	**Descrição**	**Categoria**	**Prioridade**
RNF01	Tempo de resposta $<$30s para consultas ao LLM	Desempenho	Essencial
RNF02	Autenticação via JWT com refresh tokens	Segurança	Essencial
RNF03	Backup diário dos dados nutricionais	Confiabilidade	Importante
RNF04	Renderização de gráficos em $<$5s	Desempenho	Importante
RNF05	Interface acessível (WCAG AA)	Usabilidade	Essencial
RNF06	Dados analíticos consistentes (99.9% precisão)	Confiabilidade	Importante
RNF07	Integração estável com Ollama (uptime 99.95%)	Disponibilidade	Essencial

RNF08	Criptografia AES-256 para dados sensíveis	Segurança	Essencial
RNF09	Processamento assíncrono de consultas ao LLM	Escalabilidade	Importante
RNF10	Suporte a 10k registros/mês/usuario	Escalabilidade	Desejável

Fonte: Autor (2025).

3.2.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

A associação entre os requisitos funcionais e não funcionais é fundamental para garantir que o sistema atenda tanto às necessidades de negócio quanto aos padrões de qualidade esperados. Cada requisito funcional foi cuidadosamente vinculado a requisitos não funcionais que estabelecem restrições, padrões de desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade.

Por exemplo, o requisito funcional RF01, responsável pelo cadastro de usuários, está associado aos requisitos não funcionais de segurança (RNF02), que exige autenticação robusta via JWT, e de usabilidade (RNF05), que determina a acessibilidade da interface. O RF02, referente à autenticação de usuários, também se apoia nesses mesmos requisitos, reforçando a importância de proteger dados sensíveis e garantir uma experiência de uso acessível.

O RF03, que trata do registro de refeições, está vinculado ao desempenho (RNF01), para garantir respostas rápidas, à usabilidade (RNF05), para facilitar o registro, e à segurança (RNF08), assegurando a proteção dos dados inseridos. Já o RF04, responsável pela consulta automática de dados nutricionais via LLM, depende do desempenho (RNF01), da disponibilidade da integração com o LLM (RNF07) e da escalabilidade do processamento (RNF09), assegurando respostas rápidas e serviço estável.

O armazenamento de dados nutricionais (RF05) está relacionado à confiabilidade (RNF03), à disponibilidade (RNF07) e à segurança (RNF08), garantindo que os dados estejam sempre protegidos, disponíveis e com backup regular. O dashboard analítico (RF06) associa-se ao desempenho (RNF01), à renderização eficiente de gráficos (RNF04) e à precisão dos dados (RNF06), proporcionando visualizações rápidas e confiáveis.

Os filtros temporais para análise (RF07) dependem do desempenho (RNF01) e da precisão dos dados (RNF06), enquanto o chat integrado para consultas ao LLM (RF08) está atrelado ao desempenho (RNF01), à disponibilidade da integração (RNF07) e à escalabilidade

(RNF09). A exportação de relatórios (RF09) está associada à precisão dos dados (RNF06) e à capacidade de suportar grandes volumes de registros (RNF10). Por fim, a edição e exclusão de refeições (RF10) relaciona-se à confiabilidade dos backups (RNF03) e à segurança dos dados (RNF08).

Dessa forma, a matriz de associação entre requisitos funcionais e não funcionais garante que cada funcionalidade do sistema seja implementada considerando as restrições e qualidades necessárias para o correto funcionamento, segurança, desempenho e experiência do usuário.

3.3 REQUISITOS DE DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO

Os requisitos de design - RD e implementação são aqueles que orientam a arquitetura do sistema e as tecnologias a serem utilizadas. A seguir, estão os requisitos de design e implementação identificados para o sistema:

Tabela 4: Requisitos de Design e Projeto.

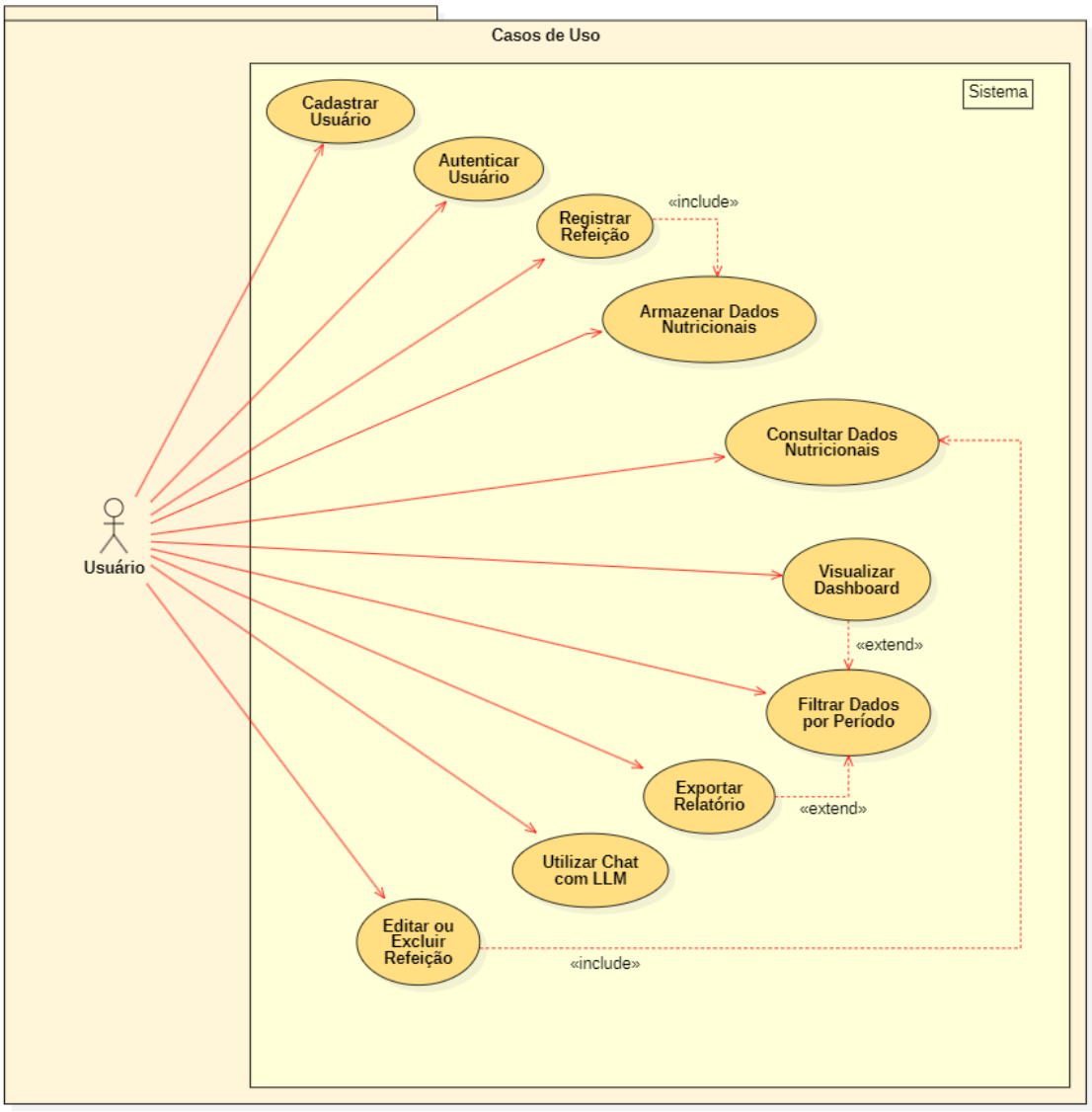
Código	**Descrição**	**Prioridade**
RD01	Frontend deve ser desenvolvido com Next.js	Importante
RD02	Fluxo linear para registro de refeições (4 passos máx.)	Essencial
RD03	Backend deve ser desenvolvido com Python	Essencial

Fonte: Autor (2025).

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A partir dos requisitos funcionais descritos no capítulo 3, foi elaborado o diagrama da figura 1 de casos de uso do sistema. Este diagrama ilustra as interações entre o usuário e o sistema, destacando as principais funcionalidades que serão implementadas.

Figura 1: Diagrama de casos de uso.



Fonte: Autor (2025).

Na tabela 5 a seguir, estão listados os casos de uso identificados, juntamente com o seu nome. Cada caso de uso representa uma funcionalidade específica do sistema e está associado a um código único para facilitar a referência.

Tabela 5: Casos de uso e seus códigos.

Código	**Descrição**
UC01	Cadastrar Usuário
UC02	Autenticar Usuário
UC03	Registrar Refeição
UC04	Armazenar Dados Nutricionais
UC05	Consultar Dados Nutricionais
UC06	Visualizar Dashboard
UC07	Filtrar Dados do Período
UC08	Exportar Relatório
UC09	Utilizar Chat com LLM
UC10	Editar ou Excluir Refeição

Fonte: Autor (2025).

Com os casos de uso definidos, o próximo passo é fazer a sua associação com os requisitos funcionais, garantindo que todas as funcionalidades do sistema estejam contempladas. A tabela 6 a seguir apresenta essa associação, indicando quais casos de uso atendem a cada requisito funcional.

Tabela 6: Casos de uso e sua associação com os Requisistos Funcionais.

UC/RF	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
UC01	X									
UC02		X								
UC03			X							
UC04				X						
UC05					X					
UC06						X				
UC07							X			
UC08								X		
UC09									X	
UC10										X

Fonte: Autor (2025).

4.1 DEFINIÇÃO COMPLETA DOS CASOS DE USO

A seguir, são apresentados os casos de uso detalhados, das tabelas 7 a 16, com suas descrições, pré-condições, pós-condições e fluxos de eventos. Esses detalhes são essenciais para compreender como cada funcionalidade será implementada e como o usuário interagirá com o sistema.

4.1.1 UC01 - CADASTRAR USUÁRIO

Tabela 7: UC01 - Cadastrar Usuário

Nome	UC01: Cadastrar Usuário
Atores	Usuário
Descrição	Permite que um novo usuário crie uma conta no sistema informando os dados obrigatórios, garantindo a unicidade do login e a segurança das informações.
Pré-condições	O usuário deve ter acessado a aplicação; O usuário não pode estar autenticado; Não deve existir outra conta com o mesmo login.
Pós-condições	Conta do usuário criada, pronta para autenticar.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a tela de cadastro pelo menu inicial ou por link de criar conta.	
	2. Exibe formulário de cadastro com campos obrigatórios (login/e-mail; senha; confirmação da senha; data de nascimento; aceite dos termos).
3. Preenche as informações de forma adequada.	
4. Clica no botão “Cadastrar”para submeter as informações digitadas.	

	5. Valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos (RN01, RN02, RN08, RN10).
	6. Valida o formato do e-mail (RN04).
	7. Valida a força da senha (RN05, RN06).
	8. Verifica se o login já está cadastrado (RN03).
	9. Valida a idade do usuário (RN08).
	10. Valida a aceitação dos termos (RN10).
	11. Ao aprovar todas as validações, armazena os dados do usuário, criptografa a senha (RN07) e registra a data e hora do cadastro (RN11).
	12. Exibe a mensagem de sucesso “Usuário cadastrado com sucesso!”
	13. Redireciona o usuário para a página de login.
Regras de Negócio	
RN01	O campo login (e-mail) é obrigatório.
RN02	O campo de senha é obrigatório.
RN03	O login deve ser único no sistema.
RN04	O email deve estar em formato válido.
RN05	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
RN06	A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial.
RN07	O sistema deve armazenar a senha de forma criptografada.
RN08	O cadastro só é permitido para maiores de 18 anos.
RN09	O sistema deve validar a regra de negócio RNF02 (autenticação via JWT).
RN10	O usuário deve aceitar os termos de uso e política de privacidade.

RN11	O sistema deve registrar a data e hora do cadastro.
Fluxo Alternativo A: login já cadastrado	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o formulário com um e-mail já existente clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida unicidade do login e identifica duplicidade.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail já cadastrado. Tente outro e-mail.”
Fluxo Alternativo B: senha fraca ou inválida	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de senha com valor que não atende aos critérios e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida a força da senha e identifica não conformidade.
	3. Exibe mensagem de erro detalhando os requisitos mínimos da senha
Fluxo Alternativo C: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa um ou mais campos obrigatórios em branco e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.
	3. Exibe mensagem de erro informando quais campos precisam ser preenchidos.
Fluxo Alternativo D: usuário menor de 18 anos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Informa data de nascimento que indica idade inferior a 18 anos e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida idade e identifica restrição.

	3. Exibe mensagem de erro “Cadastro permitido apenas para maiores de 18 anos.”
Fluxo Alternativo E: e-mail em formato inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com formato incorreto e clica em “Cadastrar”.	
	2. Valida formato do e-mail e identifica erro.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail em formato inválido.”
Fluxo Alternativo F: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de cadastro, perdendo todos os dados não salvos.

4.1.2 UC02 - AUTENTICAR USUÁRIO

Tabela 8: UC02 - Autenticar Usuário

Nome	UC02: Autenticar Usuário
Atores	Usuário
Descrição	Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema informando suas credenciais válidas, garantindo a segurança e a privacidade das informações.
Pré-condições	O usuário deve ter cadastro prévio no sistema; O usuário não pode estar autenticado.
Pós-condições	Usuário autenticado, sessão iniciada.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a tela de login pelo menu inicial.	
	2. Exibe formulário de autenticação com campos obrigatórios (login/e-mail e senha).

3. Preenche o campo de e-mail e senha.	
4. Clica no botão “Entrar” para submeter as informações.	
	5. Valida se os campos obrigatórios foram preenchidos (RN01, RN02).
	6. Valida o formato do e-mail (RN04).
	7. Verifica se existe usuário cadastrado com o e-mail informado (RN12).
	8. Valida a senha informada comparando com a senha armazenada (RN13).
	9. Gera token de autenticação JWT para o usuário (RN09).
	10. Inicia a sessão do usuário autenticado.
	11. Redireciona o usuário para a página inicial do sistema.
Regras de Negócio	
RN01	O campo login (e-mail) é obrigatório.
RN02	O campo de senha é obrigatório.
RN04	O email deve estar em formato válido.
RN12	O login deve existir no sistema.
RN13	A senha informada deve ser igual à senha cadastrada.
RN09	O sistema deve autenticar o usuário via JWT.
Fluxo Alternativo A: login inexistente	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com um login não cadastrado e clica em “Entrar”.	
	2. Verifica inexistência do login informado.
	3. Exibe mensagem de erro “Usuário não encontrado.”
Fluxo Alternativo B: senha incorreta	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de senha com valor incorreto e clica em “Entrar”.	

	2. Valida a senha e identifica divergência.
	3. Exibe mensagem de erro “Senha incorreta.”
Fluxo Alternativo C: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa o campo de e-mail e/ou senha em branco e clica em “Entrar”.	
	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.
	3. Exibe mensagem de erro informando que todos os campos são obrigatórios.
Fluxo Alternativo D: e-mail em formato inválido	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Preenche o campo de e-mail com formato inválido e clica em “Entrar”.	
	2. Valida formato do e-mail e identifica erro.
	3. Exibe mensagem de erro “E-mail em formato inválido.”
Fluxo Alternativo E: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de login, perdendo todos os dados não salvos.

4.1.3 UC03 - REGISTRAR REFEIÇÃO

Tabela 9: UC03 - Registrar Refeição

Nome	UC03: Registrar Refeição
Atores	Usuário

Descrição	Permite ao usuário registrar uma refeição, informando descrição livre ou ingredientes, para posterior análise nutricional e acompanhamento.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Refeição registrada e associada ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a funcionalidade de registro de refeição.	
	2. Exibe formulário para registro de refeição com campos obrigatórios (descrição, data/hora, ingredientes).
3. Preenche as informações da refeição.	
4. Clica em “Registrar” para submeter os dados.	
	5. Valida preenchimento dos campos obrigatórios (RN14).
	6. Armazena a refeição associada ao usuário (RN15).
	7. Exibe mensagem de sucesso “Refeição registrada com sucesso!”
Regras de Negócio	
RN14	Todos os campos obrigatórios do registro de refeição devem ser preenchidos.
RN15	A refeição deve ser associada ao usuário autenticado e armazenada de forma segura.
Fluxo Alternativo A: campos obrigatórios não preenchidos	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Deixa um ou mais campos obrigatórios em branco e clica em “Registrar”.	
	2. Valida preenchimento dos campos e identifica ausência.

	3. Exibe mensagem de erro informando quais campos precisam ser preenchidos.
Fluxo Alternativo B: recarregamento da página	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Durante o preenchimento do formulário, recarrega a página do navegador.	
	2. Recarrega a tela de registro, perdendo todos os dados não salvos.

4.1.4 UC04 - CONSULTA DADOS NUTRICIONAIS VIA LLM

Tabela 10: UC04 - Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM

Nome	UC04: Consulta Automática de Dados Nutricionais via LLM
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário consultar automaticamente os dados nutricionais de uma refeição registrada, utilizando integração com LLM para obtenção das informações.
Pré-condições	Usuário autenticado; refeição previamente registrada.
Pós-condições	Dados nutricionais apresentados ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona uma refeição registrada e solicita consulta nutricional.	
	2. Envia os dados da refeição ao LLM para análise (RN16).
	3. Recebe resposta do LLM com os dados nutricionais (RN17).
	4. Exibe os dados nutricionais ao usuário.
Regras de Negócio	

RN16	A consulta nutricional deve ser realizada por meio de integração com LLM.
RN17	O sistema deve apresentar os dados nutricionais recebidos do LLM ao usuário.
Fluxo Alternativo A: LLM indisponível	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Solicita consulta nutricional e o LLM está indisponível.	
	2. Exibe mensagem de erro informando a indisponibilidade do serviço e sugere tentar novamente mais tarde.

4.1.5 UC05 - ARMAZENAR DADOS NUTRICIONAIS

Tabela 11: UC05 - Armazenar Dados Nutricionais

Nome	UC05: Armazenar Dados Nutricionais
Atores	Sistema
Descrição	Armazena automaticamente os dados nutricionais obtidos para cada refeição, garantindo sua integridade e disponibilidade para consultas futuras.
Pré-condições	Dados nutricionais disponíveis após consulta ao LLM.
Pós-condições	Dados nutricionais armazenados e associados à refeição do usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
-	1. Recebe os dados nutricionais da consulta ao LLM.
	2. Armazena os dados nutricionais associados à refeição do usuário (RN18).
	3. Garante integridade e disponibilidade dos dados (RN19).
Regras de Negócio	

RN18	Os dados nutricionais devem ser armazenados de forma associada à refeição e ao usuário.
RN19	O sistema deve garantir a integridade e disponibilidade dos dados nutricionais armazenados.

4.1.6 UC06 - VISUALIZAR DASHBOARD ANALÍTICO

Tabela 12: UC06 - Visualizar Dashboard Analítico

Nome	UC06: Visualizar Dashboard Analítico
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário visualizar gráficos e análises de consumo nutricional, com base nos dados registrados e processados pelo sistema.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados nutricionais registrados.
Pós-condições	Gráficos e análises exibidos ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa a funcionalidade de dashboard analítico.	
	2. Processa os dados nutricionais do usuário (RN20).
	3. Gera gráficos e análises de consumo (RN21).
	4. Exibe o dashboard ao usuário.
Regras de Negócio	
RN20	O sistema deve processar os dados nutricionais do usuário para análise.
RN21	Os gráficos e análises devem ser gerados com base nos dados registrados e apresentados de forma clara e acessível.

4.1.7 UC07 - FILTROS TEMPORAIS PARA ANÁLISE

Tabela 13: UC07 - Filtros Temporais para Análise

Nome	UC07: Filtros Temporais para Análise
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário filtrar os dados e gráficos do dashboard por períodos específicos (dia, semana, mês), facilitando a análise temporal do consumo nutricional.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados nutricionais registrados.
Pós-condições	Dados filtrados exibidos conforme o período selecionado.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona o período desejado para análise (dia, semana, mês).	
	2. Aplica o filtro temporal aos dados do usuário (RN22).
	3. Atualiza os gráficos e análises exibidos conforme o filtro selecionado (RN23).
Regras de Negócio	
RN22	O sistema deve permitir a filtragem dos dados por diferentes períodos de tempo.
RN23	Os gráficos e análises devem ser atualizados dinamicamente conforme o filtro aplicado.

4.1.8 UC08 - CHAT INTEGRADO PARA CONSULTAR LLM

Tabela 14: UC08 - Chat Integrado para Consultar LLM

Nome	UC08: Chat Integrado para Consultar LLM
Atores	Usuário

Descrição	Permite ao usuário interagir com o LLM por meio de um chat integrado, para tirar dúvidas e obter sugestões nutricionais personalizadas.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Resposta do LLM apresentada ao usuário.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Acessa o chat integrado e envia uma mensagem ao LLM.	
	2. Encaminha a mensagem ao LLM para processamento (RN24).
	3. Recebe a resposta do LLM (RN25).
	4. Exibe a resposta ao usuário.
Regras de Negócio	
RN24	O sistema deve encaminhar as mensagens do usuário ao LLM para processamento.
RN25	O sistema deve apresentar ao usuário a resposta recebida do LLM.
Fluxo Alternativo A: LLM indisponível	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Envia mensagem ao LLM e o serviço está indisponível.	
	2. Exibe mensagem de erro informando a indisponibilidade do serviço e sugere tentar novamente mais tarde.

4.1.9 UC09 - EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS

Tabela 15: UC09 - Exportação de Relatórios

Nome	UC09: Exportação de Relatórios
Atores	Usuário

Descrição	Permite ao usuário exportar relatórios de consumo nutricional em formatos como PDF ou CSV, para análise externa ou compartilhamento.
Pré-condições	Usuário autenticado; dados disponíveis para exportação.
Pós-condições	Relatório gerado e disponibilizado para download.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Solicita exportação de relatório em PDF ou CSV.	
	2. Gera o arquivo de relatório com os dados do usuário (RN26).
	3. Disponibiliza o arquivo para download (RN27).
Regras de Negócio	
RN26	O sistema deve gerar relatórios em PDF ou CSV com os dados do usuário.
RN27	O sistema deve disponibilizar o arquivo gerado para download imediato pelo usuário.

4.1.10 UC10 - EDIÇÃO/EXCLUSÃO DE REFEIÇÕES

Tabela 16: UC10 - Edição/Exclusão de Refeições

Nome	UC10: Edição/Exclusão de Refeições
Atores	Usuário
Descrição	Permite ao usuário editar ou excluir refeições previamente registradas, mantendo a integridade dos dados e o histórico de alterações.
Pré-condições	Usuário autenticado; refeição existente registrada pelo usuário.

Pós-condições	Refeição alterada ou removida, histórico atualizado.
Fluxo Básico	
Ações do Ator	**Ações do Sistema**
1. Seleciona uma refeição registrada para editar ou excluir.	
2. Altera os dados desejados ou confirma a exclusão.	
	3. Valida as alterações ou a solicitação de exclusão (RN28).
	4. Atualiza ou remove a refeição conforme solicitado (RN29).
	5. Atualiza o histórico de alterações do usuário (RN30).
Regras de Negócio	
RN28	O sistema deve validar as alterações ou exclusão de refeições para garantir integridade dos dados.
RN29	O sistema deve atualizar ou remover a refeição conforme solicitado pelo usuário.
RN30	O sistema deve manter o histórico de alterações e exclusões realizadas pelo usuário.

5 RASTREAMENTO DE REQUISITOS

6 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

7 GERÊNCIA DE REQUISITOS COM RASTREAMENTO DE DEPENDÊNCIAS

8 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

9 PRIORIDADE DE REQUISITOS COM USE CASE POINTS

10 CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. **Archives of Psychology**, 1932. Acesso em: 25 de maio de 2025. Disponível em: <https://psycnet.apa.org/record/1933-01885-001>.